Website Kasir Kedai Takosai

RENCANA IMPLEMENTASI

Versi 1.0

12/05/2025

RIWAYAT VERSI

No Versi	Diimplementasi Oleh	Tanggal Revisi	Disetujui Oleh	Tanggal Disetujui	Alasan
1.0	*Kelompok 6*	*12/05/2025*	Salvius Willyandra (klien)	*12/05/2025*	

Table of Contents

1 Error! Bookmark not defined.

1.1 PURPOSE 6
1.2 SYSTEM OVERVIEW 6
1.2.1 System Description 6
1.2.2 Assumptions and Constraints 6
1.2.3 System Organization 6
1.3 GLOSSARY 6
2 Management Overview 6
2.1 DESCRIPTION OF IMPLEMENTATION 6
2.2 POINTS-OF-CONTACT 7
2.3 MAJOR TASKS 7
2.4 IMPLEMENTATION SCHEDULE 8
2.5 SECURITY AND PRIVACY 8
2.5.1 System Security Features 8
2.5.2 Security Set Up During Implementation 9
3 Implementation Support 9
3.1 HARDWARE, SOFTWARE, FACILITIES, AND MATERIALS 9
3.1.1 Hardware 9
3.1.2 Software 9
3.1.3 Facilities 10
3.1.4 Materials 10
3.2 DOCUMENTATION 10
3.3 PERSONNEL 10
3.3.1 Staffing Requirements 10
3.3.2 Training of Implementation Staff 11
3.4 OUTSTANDING ISSUES 11
3.5 IMPLEMENTATION IMPACT 11
3.6 PERFORMANCE MONITORING 12
3.7 CONFIGURATION MANAGEMENT INTERFACE 12
4 Implementation Requirements By Site 12
4.1 SITE NAME OR IDENTIFICATION FOR SITE X 12
4.1.1 Site Requirements 12
4.1.2 Site Implementation Details 13
4.1.3 Risks and Contingencies 14
4.1.4 Implementation Verification and Validation 14
4.2 ACCEPTANCE CRITERIA 14
APPENDIX A: Project Implementation Plan Approval 15
APPENDIX B: REFERENCES 16

APPENDIX C: KEY TERMS **17**

APPENDIX D: System Hardware Inventory **18**

APPENDIX E: System Software Inventory **19**

1 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen Rencana Implementasi ini disusun sebagai panduan teknis dan manajerial yang komprehensif untuk penerapan sistem Website Kasir Kedai Takosai ke lingkungan produksi berbasis internet (*Cloud Hosting*). Tujuan utama dari dokumen ini adalah:

1. Panduan Deployment Online: Memberikan instruksi langkah demi langkah untuk mengunggah (*upload*) kode sumber aplikasi dan konfigurasi basis data ke layanan hosting InfinityFree, sehingga sistem dapat diakses secara *online* melalui domain publik.
2. Migrasi Data & Sistem: Menjelaskan prosedur migrasi struktur data dari file SQL (tako.sql) ke server basis data MySQL di InfinityFree (via phpMyAdmin), serta persiapan data awal menu agar siap digunakan secara *live*.
3. Transisi Operasional: Memastikan peralihan yang mulus dari metode pencatatan manual ke sistem kasir digital yang terintegrasi secara *online*, memungkinkan fleksibilitas akses laporan penjualan dari jarak jauh bagi pemilik usaha.

Dokumen ini ditujukan bagi Tim Pengembang (Kelompok 6) yang bertanggung jawab atas proses *upload* dan konfigurasi sistem, serta Pemilik dan Admin Kasir Kedai Takosai sebagai pengguna akhir sistem.

1.2 Gambaran Sistem

Website Kasir Kedai Takosai merupakan aplikasi *Point of Sales* (POS) berbasis web yang dikembangkan untuk mendigitalkan proses transaksi dan pengelolaan data penjualan di Kedai Takosai. Sistem ini dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk menggantikan pencatatan manual, sehingga aktivitas kasir dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Aplikasi ini ditujukan bagi Admin Kasir yang bertugas melayani transaksi harian. Melalui sistem ini, admin dapat melakukan registrasi dan *login* melalui peramban web, mengelola data menu (CRUD), mencatat pesanan pelanggan ke dalam keranjang digital,

serta menyimpan riwayat transaksi secara otomatis ke dalam basis data *cloud*. Selain itu, sistem menyediakan fitur laporan penjualan otomatis yang memudahkan pemilik usaha dalam memantau omzet secara *real-time* dari lokasi manapun tanpa perlu melakukan rekapitulasi manual di tempat.

Secara teknis, sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP Native untuk logika *backend*, MySQL sebagai basis data, serta antarmuka *frontend* yang didukung oleh HTML5, CSS3, Bootstrap 4, dan jQuery. Arsitektur sistem menggunakan pendekatan tiga lapisan (*three-tier architecture*) yang memisahkan lapisan presentasi, logika aplikasi, dan penyimpanan data demi kemudahan pemeliharaan.

Untuk implementasi saat ini, sistem di-*deploy* menggunakan layanan *cloud hosting* InfinityFree. Pendekatan ini dipilih untuk mentransformasi operasional kedai menjadi sistem berbasis *online* yang terpusat. Hal ini memungkinkan sinkronisasi data transaksi secara langsung ke server internet, meminimalisir risiko kehilangan data pada perangkat lokal, serta memberikan fleksibilitas akses informasi yang lebih luas bagi manajemen kedai.

1.2.1 Deskripsi Sistem

Subbagian ini memberikan gambaran detail mengenai alur proses bisnis yang dijalankan oleh sistem secara *online* serta spesifikasi data yang dikelola di dalam server *cloud*.

Gambaran Umum Proses: Sistem Website Kasir Kedai Takosai dirancang untuk mendigitalkan seluruh siklus transaksi penjualan yang sebelumnya manual menjadi sistem berbasis *cloud*. Alur proses utama meliputi:

1. Otorisasi dan Keamanan Akses: Sistem dapat diakses melalui alamat domain publik (misal:kedaitakosai.infinityfreeapp.com). Akses dibatasi melalui mekanisme *login* yang memvalidasi kredensial pengguna terhadap basis data di server hosting. Akses utama diberikan kepada Admin Kasir, yang memiliki wewenang penuh untuk mengelola seluruh fitur dari perangkat mana pun yang terhubung internet.
2. Manajemen Katalog Menu (CRUD): Admin Kasir dapat mengelola daftar produk

(Takoyaki, Dimsum, Minuman) melalui panel admin. Foto produk yang diunggah akan disimpan secara fisik di direktori server hosting dan jalurnya (*path*) disimpan di *database*, sehingga gambar produk dapat dimuat dengan cepat oleh *browser* kasir.

3. Transaksi Penjualan Terintegrasi:
    - Pemilihan & Keranjang: Admin Kasir memilih menu dari katalog visual. Item pesanan disimpan sementara menggunakan mekanisme *PHP Session* di server hosting, menjamin data keranjang tetap aman selama sesi *browser* aktif.
    - Pembayaran: Sistem memproses kalkulasi total harga secara otomatis dan mendukung pencatatan metode pembayaran Tunai (*Cash*) maupun Non-Tunai (*QRIS*). Fitur QRIS menampilkan *popup* kode QR statis yang dimuat langsung dari server.
4. Pelaporan Penjualan Real-Time: Setiap transaksi yang selesai direkam secara permanen di *database cloud*. Sistem menyediakan fitur laporan yang memungkinkan pemilik usaha memantau riwayat penjualan dan omzet secara *real-time* dari lokasi manapun (rumah/luar kota), serta mengekspor data ke format Excel/Cetak untuk pembukuan.

Deskripsi Data dan Basis Data: Sistem beroperasi menggunakan basis data relasional bernama tako (atau nama database yang digenerate InfinityFree) yang dikelola oleh MySQL Server. Struktur data utama yang dipelihara meliputi:

- Tabel users: Menyimpan kredensial *login* (username & password) untuk pengamanan akses sistem.
- Tabel menu: Menyimpan data master produk, termasuk ID unik, nama menu, harga satuan, kategori, dan nama file gambar.
- Tabel transaksi: Mencatat data *header* penjualan seperti kode transaksi unik, tanggal & waktu server, nama pembeli, total belanja, dan metode pembayaran.
- Tabel detailtransaksi: Menyimpan rincian item yang terjual dalam setiap transaksi untuk keperluan analisis penjualan per produk.

Sumber dan Penggunaan Data:

- Sumber Data: Data menu diinput secara manual oleh Admin Kasir melalui dasbor admin. Data transaksi terbentuk otomatis dari aktivitas pelayanan pelanggan yang dilakukan secara *online*.
- Penggunaan Data: Data digunakan untuk menampilkan katalog menu terkini di seluruh perangkat pengakses, menghitung total pendapatan secara terpusat, dan menyediakan arsip digital yang dapat diakses pemilik usaha kapan saja.

1.2.2 Batasan dan Asumsi

Subbagian ini merinci batasan teknis dan asumsi dasar yang digunakan sebagai acuan keberhasilan implementasi sistem di lingkungan *hosting*.

A. Batasan (*Constraints*) Berikut adalah kendala utama yang berlaku selama proses pengembangan dan implementasi:

- Ketergantungan Internet Mutlak: Operasional sistem bergantung sepenuhnya pada ketersediaan koneksi internet di lokasi Kedai Takosai. Jika koneksi terputus, sistem kasir tidak dapat diakses dan transaksi tidak dapat diproses (*No Offline Mode*).
- Jadwal:
    - Pelaksanaan proyek dibatasi secara ketat dengan durasi mulai dari 1 Oktober 2025 hingga berakhir pada 26 Januari 2026.
    - Tahap *Go-Live* (peluncuran website publik) dijadwalkan pada 10 Januari 2026, diikuti dengan serah terima akun hosting dan pelatihan pengguna hingga penutupan proyek pada 26 Januari 2026.
- Anggaran:
    - Total anggaran proyek ditetapkan sebesar Rp 53.000.000,-.
    - Implementasi tahap awal memanfaatkan layanan hosting gratis (InfinityFree) untuk efisiensi biaya, namun perlu dipertimbangkan potensi biaya sewa domain TLD (*Top Level Domain*) berbayar di masa depan jika ingin terlihat lebih profesional.

- Perangkat Lunak dan Teknologi:
    - Sistem dibangun menggunakan PHP Native dan basis data MySQL yang kompatibel dengan lingkungan *Shared Hosting* berbasis Linux (seperti InfinityFree).
    - Penyimpanan file foto produk dan aset website dilakukan di direktori server hosting, yang memiliki batasan *inodes* dan kapasitas penyimpanan sesuai ketentuan layanan hosting gratis.
- Batasan Antarmuka Produk:
    - Antarmuka sistem dirancang berbasis web (*web-based*) menggunakan Bootstrap 4 yang responsif.
    - Fitur pembayaran QRIS bersifat statis (hanya menampilkan *popup* gambar kode QR yang dimuat dari server) dan tidak terintegrasi otomatis dengan API pembayaran, sehingga verifikasi pembayaran tetap dilakukan manual.

B. Asumsi (*Assumptions*) Keberhasilan implementasi sistem bergantung pada terpenuhinya asumsi-asumsi berikut:

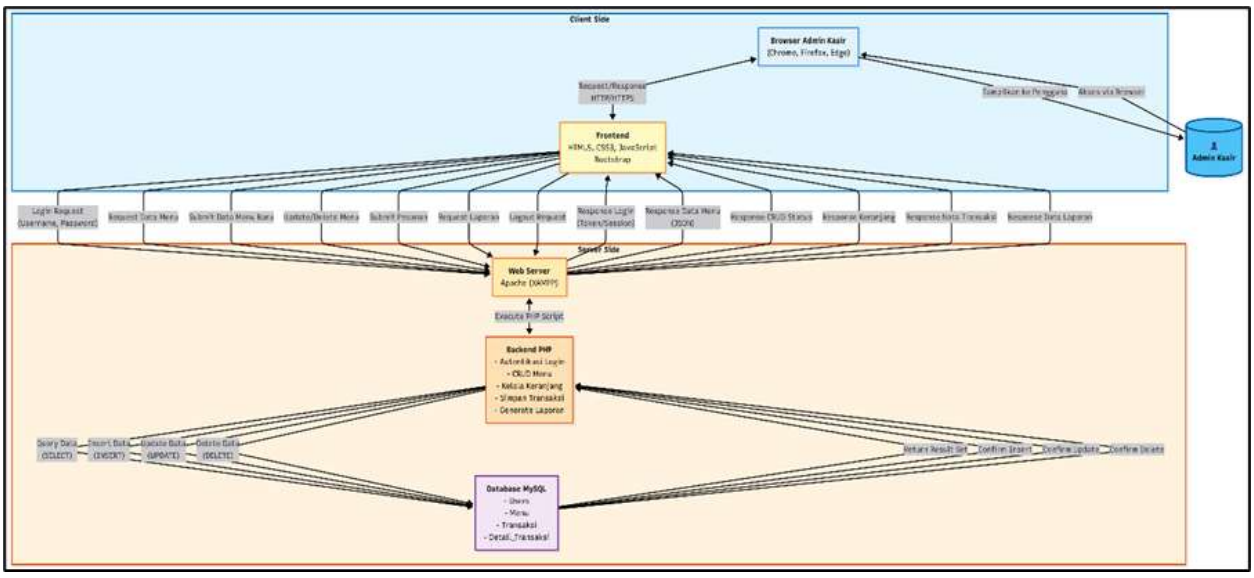
- Infrastruktur Jaringan: Tersedia koneksi internet yang stabil (Wi-Fi Kedai atau Paket Data Seluler 4G) di lokasi Kedai Takosai dengan *bandwidth* yang memadai untuk memuat halaman *web* dan mengirim data transaksi tanpa jeda (*latency*) yang signifikan.
- Ketersediaan Layanan Hosting: Layanan InfinityFree menjamin ketersediaan (*uptime*) server yang stabil dan tidak melakukan penangguhan (*suspend*) akun secara sepihak selama penggunaan wajar, sehingga data transaksi tersimpan aman di *cloud*.
- Perangkat Pengguna: Tersedia minimal satu unit Smartphone atau Tablet yang didedikasikan untuk operasional kasir, yang memiliki layar responsif dan peramban web (*browser*) modern (Google Chrome Android atau Safari iOS) untuk mengakses sistem.
- Ketersediaan Data: Seluruh data awal (daftar menu, harga terbaru, dan foto produk) sudah disiapkan dalam format digital yang sesuai untuk diunggah (*upload*) ke server hosting sebelum tanggal peluncuran sistem.

1.2.3 Organisasi Sistem

Subbagian ini menggambarkan struktur arsitektur sistem dan komponen-komponen utama yang diperlukan untuk mendukung operasional Website Kasir Kedai Takosai di lingkungan *Cloud Hosting*.

A. Arsitektur Sistem

Sistem dibangun menggunakan arsitektur Web-Based Three-Tier yang terdistribusi melalui jaringan internet:



Gambar 1.2.3 Rancangan Arsitektur Sistem

1. Client Tier (Lapisan Presentasi): Perangkat *mobile* pengguna (Smartphone/Tablet) yang menjalankan *Web Browser* untuk mengakses domain website (misal: kedaitakosai.infinityfreeapp.com). Lapisan ini menangani antarmuka pengguna (*User Interface*) yang responsif (*mobile-friendly*).
2. Application Tier (Lapisan Aplikasi): Server Hosting (InfinityFree) yang menjalankan layanan Web Server (Apache/LiteSpeed) dan penerjemah bahasa PHP untuk memproses logika bisnis sistem.
3. Data Tier (Lapisan Data): Server Database MySQL yang berada di infrastruktur *cloud hosting*, berfungsi menyimpan seluruh data transaksi dan akun pengguna secara terpusat.

B. Komponen Perangkat Keras (*Hardware*)

Implementasi sistem ini memisahkan perangkat keras menjadi sisi *Server* (disediakan penyedia hosting) dan sisi *Klien* (milik kedai).

- Sisi Server (Cloud):
    - Virtual Server yang disediakan oleh layanan InfinityFree. Tidak memerlukan pengadaan fisik oleh pemilik kedai.
- Sisi Klien (Perangkat Kasir): Perangkat *mobile* yang digunakan Admin Kasir untuk mengakses sistem. Spesifikasi minimum yang disarankan:
    - Tipe: Smartphone atau Tablet (Android/iOS).
    - Layar: Ukuran layar minimal 5.5 inci (disarankan Tablet 8-10 inci untuk kenyamanan input).
    - Konektivitas: Wajib memiliki koneksi internet stabil (4G/LTE atau Wi-Fi).
    - Periferal (Opsional): *Bluetooth Printer* untuk mencetak struk langsung dari HP.

C. Komponen Perangkat Lunak (*Software*)

Daftar perangkat lunak yang harus tersedia untuk mengelola dan menjalankan sistem di lingkungan hosting:

Kategori	Perangkat Lunak	Deskripsi & Kegunaan
Sisi Klien	Sistem Operasi	Android / iOS (Platform *mobile* untuk menjalankan browser).
	Web Browser	Google Chrome (Android) atau Safari (iOS) untuk mengakses URL website sistem.
Manajemen Hosting	FileZilla (FTP Client)	Aplikasi (di komputer pengembang) untuk mengunggah (*upload*) kode sumber website ke server hosting.

Kategori	Perangkat Lunak	Deskripsi & Kegunaan
	Control Panel	VistaPanel (vPanel) yang disediakan InfinityFree untuk mengelola konfigurasi hosting.
Sisi Server	Web Server	Apache / LiteSpeed (Sudah terinstal di hosting).
	Database	MySQL / MariaDB (Dikelola via phpMyAdmin di hosting).
	Bahasa Pemrograman	PHP Versi 7.4 / 8.x (Dikonfigurasi lewat panel hosting).

1.3 Glosarium

Istilah	Definisi
Hosting (Cloud Hosting)	Layanan penyewaan ruang penyimpanan di server internet yang memungkinkan file website dan database dapat diakses secara online dari mana saja.
InfinityFree	Penyedia layanan web hosting gratis yang digunakan dalam proyek ini sebagai infrastruktur server untuk menyimpan aplikasi dan basis data.
Domain	Alamat unik (URL) yang diketikkan pada browser untuk mengakses website kasir (contoh: kedaitakosai.infinityfreeapp.com), menggantikan penggunaan alamat IP.
Control Panel (vPanel)	Antarmuka grafis yang disediakan oleh InfinityFree untuk mengelola file website, membuat database MySQL, dan

Istilah	Definisi
	konfigurasi PHP tanpa baris perintah.
FTP (File Transfer Protocol)	Protokol standar jaringan yang digunakan untuk mengirimkan file kode program dari komputer pengembang ke server hosting menggunakan aplikasi klien seperti FileZilla.
PHP Session	Mekanisme penyimpanan data sementara di sisi server hosting yang digunakan untuk menyimpan item dalam keranjang belanja pengguna selama browser tetap terbuka.
Admin Kasir	Peran pengguna tunggal dalam sistem yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola menu, melakukan transaksi, dan melihat laporan.
Latency (Latensi)	Waktu jeda yang dibutuhkan data untuk berpindah dari perangkat mobile kasir ke server hosting; faktor kinerja yang sangat bergantung pada kualitas sinyal internet di lokasi.

2. Gambaran Umum Manajemen

Pelaksanaan implementasi sistem "Website Kasir Kedai Takosai" akan dikelola menggunakan pendekatan Langsung Aktif (*Direct Cutover*) ke lingkungan *Cloud Hosting*. Strategi ini dipilih untuk meminimalkan durasi transisi dan memastikan seluruh modul sistem yang saling ketergantungan dapat berjalan serentak. Alih-alih meluncurkan sistem secara bertahap atau per modul, tim pengembang akan memfokuskan upaya pada persiapan infrastruktur *cloud* dan migrasi data secara menyeluruh sebelum sistem dibuka untuk akses publik. Manajemen proyek akan memprioritaskan kesiapan lingkungan *hosting* (server) terlebih dahulu sebagai fondasi, sebelum melangkah ke pengunggahan kode aplikasi (*deployment*) dan sinkronisasi basis data.

Tugas-tugas utama yang terlibat dalam pelaksanaan ini diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam urutan fase pengerjaan sebagai berikut:

- Persiapan Lingkungan Hosting: Registrasi akun pada layanan InfinityFree, konfigurasi DNS untuk subdomain, dan penyiapan panel kontrol (VistaPanel) sebagai rumah bagi aplikasi.
- Migrasi Struktur Basis Data: Pembuatan wadah basis data MySQL di server *cloud* dan proses impor struktur tabel (dari file tako.sql) untuk memastikan tempat penyimpanan data transaksi siap menerima input.
- Deployment Kode Sumber (Frontend & Backend): Pengunggahan seluruh file fisik website (PHP, CSS, JS, dan Gambar) ke direktori publik server, memastikan antarmuka kasir dan logika bisnis tersalin sempurna dari komputer pengembang.
- Konfigurasi Koneksi Sistem: Penyesuaian file konfigurasi (koneksi.php) untuk menghubungkan logika aplikasi dengan basis data *cloud* yang baru dibuat.
- Finalisasi Aset & Keamanan: Pengunggahan aset foto menu ke folder publik dan penerapan izin akses (*file permission*) yang aman, serta aktivasi protokol SSL (HTTPS) untuk enkripsi data.

Setiap tahap di atas harus melewati verifikasi konektivitas dan uji fungsi internal oleh tim teknis sebelum tim diperbolehkan lanjut ke tahap berikutnya, guna memastikan sistem berjalan stabil di server *hosting* sebelum diserahkan kepada pengguna.

Tabel 2.1 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim Proyek

Nama	Posisi / Tim	Tugas & Tanggung Jawab Utama (Tahap Implementasi)
Rafi Hanifa Fikri	Project Manager (PM)	Pengawas & Koordinator: Memastikan proses *deployment* ke hosting berjalan sesuai jadwal (*timeline*) dan anggaran. Menjadi jembatan komunikasi antara tim teknis dan pemilik kedai (klien).
Daffa Naufal Arafi	System Analyst (SA)	Penjaga Kualitas Logika: Memastikan alur bisnis sistem (transaksi, stok, laporan) berjalan benar saat diakses secara *online*. Menganalisis potensi masalah latensi jaringan.
Daniela Costantina P.	Programmer (Web Developer)	Eksekutor Teknis: Bertanggung jawab penuh atas proses teknis *upload* kode ke hosting (FTP), konfigurasi server, dan manajemen basis data MySQL di *cloud*.
Voni Febriyanti Helena	Designer Grafis (UI/UX)	Penyedia Aset Visual: Memastikan elemen grafis (foto menu, banner, ikon) tampil sempurna dan responsif pada layar perangkat *mobile* (HP/Tablet) kasir.
Daffa Naufal Arafi	Tester Website (QA)	Penguji Fungsionalitas: Mencari kesalahan (*bug*) pasca-deployment, menguji keamanan akses login, dan memastikan website berjalan lancar di berbagai *browser* sebelum *Go-Live*.

2.1 Deskripsi Implementasi

Subbagian ini menjelaskan strategi dan pendekatan teknis yang digunakan untuk menerapkan sistem Website Kasir Kedai Takosai ke dalam lingkungan operasional berbasis *online*.

Pendekatan Implementasi: Strategi yang dipilih untuk proyek ini adalah pendekatan "Langsung Aktif" (*Direct Cutover*). Dalam pendekatan ini, sistem lama (pencatatan manual) akan dihentikan sepenuhnya pada tanggal *Go-Live* yang telah ditentukan. Operasional kedai akan langsung beralih menggunakan sistem kasir digital yang diakses secara *online* melalui domain website.

Alur Pelaksanaan: Proses transisi ke lingkungan *hosting* akan dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan utama:

1. Deployment Penuh: Seluruh kode sumber aplikasi (Manajemen Menu, Transaksi, Laporan) diunggah (*upload*) sekaligus ke direktori publik pada server hosting InfinityFree.
2. Migrasi Database Cloud: Basis data operasional disiapkan dengan membuat database baru di panel hosting, kemudian struktur tabel dan data awal dari file tako.sql diimpor melalui *phpMyAdmin* versi *online*.
3. Cut-Off: Pada tanggal 10 Januari 2026 (Jadwal *Go-Live*), pencatatan manual dihentikan. Seluruh transaksi wajib dicatat melalui URL website yang telah aktif.

Alasan Tidak Menggunakan Pendekatan Bertahap (*Phased Approach*): Pendekatan bertahap, di mana sistem diluncurkan modul demi modul secara berurutan, TIDAK DIPILIH karena alasan-alasan berikut:

1. Ketergantungan Antar Modul yang Tinggi (*High Coupling*): Sistem Website Kasir Kedai Takosai dirancang sebagai aplikasi web monolitik di mana fungsi-fungsinya saling bergantung satu sama lain.
    - Fitur *Transaksi Penjualan* tidak dapat berfungsi tanpa adanya data produk dari fitur *Manajemen Menu*.
    - Fitur *Laporan Penjualan* tidak akan menghasilkan data apapun jika fitur *Transaksi* belum berjalan. Oleh karena itu, memecah implementasi menjadi tahapan parsial tidak memberikan nilai fungsional yang utuh bagi pengguna.
2. Skala Operasional UMKM: Kedai Takosai merupakan usaha skala kecil dengan alur kerja yang ringkas. Pendekatan bertahap biasanya digunakan untuk

perusahaan besar untuk meminimalisir risiko masif pada banyak departemen. Untuk skala UMKM, pendekatan bertahap justru akan memperlambat proses digitalisasi dan memperumit manajemen proyek.

3. Efisiensi Sumber Daya: Menerapkan sistem secara bertahap atau paralel (menjalankan manual dan *online* bersamaan dalam waktu lama) akan membebani Admin Kasir dengan pekerjaan ganda (*double entry*). Pendekatan *Direct Cutover* dinilai lebih efisien dari segi waktu dan tenaga kerja, mengingat durasi proyek yang terbatas hingga Januari 2026.

2.2 Kontak

Tabel berikut mencantumkan titik kontak utama (Points-of-Contact) yang bertanggung jawab atas keberhasilan implementasi sistem, baik dari sisi tim pengembang maupun pemilik usaha.

Table 2.2 Kontak

Role	Nama	No kontak	Tanggung Jawab
Sponsor Bisnis / Pemilik	Salvius Willyandra	089652065130	Menyetujui hasil implementasi dan menyediakan akses ke lokasi kedai.
Manajer Proyek	Rafi Hanifa Fikri	089630665860	Mengoordinasikan seluruh jadwal implementasi dan komunikasi dengan klien.
System Analyst	Daffa Naufal Arafi	085158080250	Memastikan konfigurasi sistem sesuai dengan kebutuhan fungsional yang disepakati.

Role	Nama	No kontak	Tanggung Jawab
Programmer	Daniela Costantina P.	088293543883	Menangani instalasi kode, *debugging* saat *deployment*, dan migrasi database.
Designer / Trainer	Voni Febriyanti Helena	081292091304	Menyusun panduan pengguna dan memberikan pelatihan antarmuka kepada kasir.

*2.*3 Tugas Utama

Subbagian ini merinci tugas-tugas utama yang harus dilaksanakan untuk memindahkan sistem dari lingkungan pengembangan ke layanan *cloud hosting*. Mengingat pendekatan yang digunakan adalah *Direct Cutover*, tugas-tugas ini berfokus pada kesiapan akses publik.

2.3.1 Persiapan Lingkungan Hosting (*Hosting Environment Setup*)

Tugas ini bertujuan menyiapkan infrastruktur awal agar sistem memiliki "rumah" di internet.

- Deskripsi Tugas: Melakukan pendaftaran akun pada layanan InfinityFree, mengaktifkan akun hosting, serta mendaftarkan nama domain (subdomain) yang akan digunakan sebagai alamat akses website.
- Penanggung Jawab: Programmer (Daniela Costantina).
- Kriteria Keberhasilan: Akun hosting aktif dan nama domain (misal: kedaitakosai.infinityfreeapp.com) sudah terdaftar dan dapat diakses.

2.3.2 Deployment Kode Sumber (*Source Code Upload*)

Tugas ini memindahkan seluruh file fisik aplikasi dari komputer pengembang ke server internet.

- Deskripsi Tugas: Mengunggah seluruh file proyek (skrip PHP, aset gambar, CSS, dan JavaScript) ke direktori publik di server hosting menggunakan protokol transfer file (FTP) agar halaman web dapat ditampilkan kepada pengunjung.
- Sumber Daya: Laptop Pengembang (HP Victus 16), Aplikasi FileZilla, Kode Sumber Aplikasi.
- Penanggung Jawab: Programmer (Daniela Costantina).
- Kriteria Keberhasilan: Seluruh file aplikasi berhasil terunggah ke server dan struktur folder sesuai dengan versi pengembangan.

2.3.3 Konfigurasi Basis Data Cloud (*Cloud Database Setup*)

Tugas ini menyiapkan tempat penyimpanan data transaksi di server hosting.

- Deskripsi Tugas: Membuat basis data MySQL baru melalui panel kontrol hosting dan mengimpor struktur tabel serta data awal dari file tako.sql agar sistem memiliki wadah penyimpanan data yang terpusat.
- Penanggung Jawab: Programmer (Daniela Costantina).
- Kriteria Keberhasilan: Tabel-tabel sistem (users, menu, transaksi) berhasil terbentuk di database server hosting.

2.3.4 Konfigurasi Koneksi Aplikasi

Tugas ini memastikan aplikasi yang sudah diunggah dapat "berkomunikasi" dengan database di hosting.

- Deskripsi Tugas: Memperbarui file konfigurasi sistem (koneksi.php) dengan memasukkan kredensial baru (nama host, username, dan password) yang sesuai dengan akun database InfinityFree, menggantikan pengaturan lokal lama.
- Penanggung Jawab: Programmer (Daniela Costantina).
- Kriteria Keberhasilan: Aplikasi website dapat terhubung ke database tanpa pesan *error* koneksi saat diakses.

2.3.5 Uji Coba Akses Online (*Live Testing*)

Tugas ini adalah verifikasi akhir sebelum sistem diserahkan kepada klien.

- Deskripsi Tugas: Melakukan pengujian akses website secara langsung menggunakan jaringan internet publik (seluler/Wi-Fi) melalui perangkat *mobile* (HP/Tablet) untuk memastikan fitur login, tampilan, dan kecepatan akses berjalan lancar bagi pengguna.
- Penanggung Jawab: System Analyst (Daffa Naufal) & Tim.
- Kriteria Keberhasilan: Sistem dapat diakses, *login* admin berfungsi, dan data transaksi tersimpan dengan baik saat diakses dari HP/Tablet.

2.4 Jadwal Implementasi

Subbagian ini memberikan jadwal kegiatan rinci untuk fase implementasi sistem ke lingkungan *hosting*. Jadwal ini disusun untuk memastikan transisi ke sistem *online* berjalan tepat waktu sesuai target *Go-Live*.

Kegiatan implementasi utama akan dilaksanakan pada periode 21 Desember 2025 hingga 26 Januari 2026, segera setelah fase pengembangan sistem dinyatakan selesai.

Kegiatan Utama	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Keterangan / Milestone
Penyelesaian Pengembangan Sistem	-	20 Des 2025	Prasyarat (*Pre-requisite*): Finalisasi kode program dan tes internal sebelum diunggah.
Deployment ke Hosting	21 Des 2025	23 Des 2025	Registrasi akun InfinityFree, *setup* domain, dan pengunggahan (*upload*) kode sumber aplikasi via FTP.
Konfigurasi Database & Domain	24 Des 2025	26 Des 2025	Pembuatan database MySQL di panel hosting, impor file tako.sql, dan konfigurasi koneksi koneksi.php agar terhubung ke server *cloud*.

Kegiatan Utama	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Keterangan / Milestone
Uji Coba Akses Online	27 Des 2025	09 Jan 2026	Pengujian stabilitas akses website dari berbagai jaringan internet dan perangkat *mobile* (HP/Tablet) untuk memastikan tidak ada kendala *latency*.
Go-Live (Peluncuran Website)	10 Jan 2026	10 Jan 2026	Milestone 5: Website resmi digunakan untuk transaksi riil. Pencatatan manual dihentikan sepenuhnya (*Cut-Off*).
Penyerahan Sistem (*Handover*)	10 Jan 2026	11 Jan 2026	Penyerahan akun hosting, kredensial admin, dan dokumen teknis kepada pemilik kedai.
Pelatihan Pengguna	12 Jan 2026	14 Jan 2026	Pelatihan bagi Admin Kasir mengenai cara akses website, manajemen menu, dan prosedur *backup* data dari hosting.
Pemeliharaan & Penutupan	15 Jan 2026	26 Jan 2026	Monitoring pasca-implementasi dan evaluasi akhir proyek (Milestone 6).

2.5 Keamanan dan Privasi

Subbagian ini menjabarkan standar keamanan dan privasi yang diterapkan pada Website Kasir Kedai Takosai dalam lingkungan *Cloud Hosting* untuk melindungi data transaksi dari akses publik yang tidak sah.

2.5.1 Fitur Keamanan Sistem

Sistem dilengkapi dengan fitur keamanan teknis berikut:

1. Enkripsi Data (SSL/HTTPS): Website menggunakan protokol HTTPS (ikon gembok hijau) yang disediakan oleh sertifikat SSL gratis dari InfinityFree. Fitur ini mengenkripsi komunikasi antara *browser* HP kasir dan server hosting, mencegah pencurian data *password* saat *login*.
2. Autentikasi Pengguna: Akses ke sistem dibatasi melalui halaman *login* yang memvalidasi *username* dan *password* terhadap database *cloud*.
3. Manajemen Sesi Aman: Menggunakan mekanisme *PHP Session* untuk mengelola pengguna aktif. Jika Admin Kasir tidak aktif dalam jangka waktu tertentu atau menutup *browser*, sesi akan berakhir otomatis, memaksa *login* ulang demi keamanan.
4. Validasi Input & Anti-Injection: Formulir input dilengkapi dengan fungsi sanitasi untuk mencegah serangan *SQL Injection* yang mencoba memanipulasi database dari jarak jauh.

2.5.2 Pengaturan Keamanan Selama Implementasi (Cloud Environment)

Mengingat sistem berjalan di infrastruktur publik (Shared Hosting), langkah keamanan tambahan berikut wajib diterapkan:

1. Proteksi Direktori Server:
    - Mengaktifkan konfigurasi .htaccess atau fitur "Directory Privacy" di panel hosting untuk mencegah pengunjung melihat isi folder sensitif (seperti struktur file gambar atau kode PHP) secara langsung (*Directory Listing Disabled*).

2. Kerahasiaan Akun Hosting:
    - Kredensial akun InfinityFree (Email, Password vPanel, Password FTP) dan akun Database MySQL hanya boleh dipegang oleh Pemilik dan Tim Pengembang. Password yang digunakan harus kuat (kombinasi huruf, angka, simbol).

3. Strategi Backup Rutin:
    - Karena menggunakan layanan hosting gratis yang tidak memiliki jaminan SLA tinggi, Admin diwajibkan melakukan Ekspor Database (via phpMyAdmin) secara berkala (mingguan) dan menyimpannya di Google Drive sebagai cadangan jika akun hosting mengalami gangguan atau penangguhan (*suspend*).
4. Keamanan Perangkat Pengguna:
    - Perangkat HP/Tablet kasir tidak boleh menyimpan *password* secara otomatis ("Remember Password") pada browser jika perangkat tersebut digunakan bersama atau dibawa pulang oleh karyawan.

3. Dukungan Implementasi

informasi yang diberikan di bagian ini berfokus pada kebutuhan sumber daya teknis untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan stabil di lingkungan Kedai Takosai. Mengingat sistem ini berbasis *web online* (*cloud hosting*), dukungan infrastruktur tidak lagi berfokus pada server fisik di lokasi, melainkan pada stabilitas koneksi internet dan ketersediaan perangkat mobile yang memadai.

3.1 Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Fasilitas dan Material

Subbagian ini mencantumkan semua perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas, dan bahan pendukung yang diperlukan untuk implementasi sistem kasir berbasis *cloud*.

3.1.1 Perangkat Keras

Mengingat arsitektur sistem adalah *Web-Based Three-Tier* yang terdistribusi melalui internet, perangkat keras terbagi menjadi sisi Server (disediakan oleh penyedia hosting), sisi Klien (perangkat operasional di kedai), dan sisi Pengembang (untuk *deployment*)

Berikut adalah inventaris perangkat keras yang dibutuhkan:

Nama Perangkat / ID	Deskripsi & Spesifikasi Model	Pengaturan Konfigurasi	Pemilik & Dukungan
Perangkat Pengembang (*Workstation*)	Tipe: Laptop HP Victus 16 Fungsi: Pengembangan kode, *upload* file via FTP, dan manajemen CPanel hosting. Spesifikasi: • Processor: AMD Ryzen 5 5600H • RAM: 24 GB • Storage: SSD 1 TB • GPU: NVIDIA RTX 3060	Software: VS Code, FileZilla, Chrome. Network: Koneksi stabil untuk *upload*. Environment: XAMPP (untuk tes lokal sebelum *deploy*).	Pemilik: Tim Pengembang (Admin Teknis) Dukungan: Garansi resmi HP.

Nama Perangkat / ID	Deskripsi & Spesifikasi Model	Pengaturan Konfigurasi	Pemilik & Dukungan
Perangkat Kasir (Client)	Tipe: Smartphone atau Tablet (Android / iOS) Fungsi: Mengakses website kasir, input pesanan, dan konfirmasi pembayaran. Spesifikasi Min: • OS: Android 10+ atau iOS 14+ • RAM: Minimal 3 GB • Layar: Min. 5.5 inci (Disarankan Tablet 8 inci) • Baterai: Kapasitas min. 4000 mAh	Browser: Google Chrome / Safari (Versi Terbaru) Koneksi: Terhubung ke Wi-Fi Kedai atau Data Seluler (4G). Display: Mode *Landscape* (untuk Tablet) atau *Portrait* (HP).	Pemilik: Kedai Takosai Pemeliharaan: Pembersihan *cache browser* rutin. Dukungan: Garansi vendor perangkat.

Nama Perangkat / ID	Deskripsi & Spesifikasi Model	Pengaturan Konfigurasi	Pemilik & Dukungan
Server Hosting (Cloud)	Tipe: Virtual Shared Hosting (InfinityFree) Fungsi: Menyimpan file kode program dan basis data. Spesifikasi: Sesuai paket *Free Hosting* (Unlimited Bandwidth, 5GB Disk Space).	Domain: kedaitakosai.infinityfreeapp.com (contoh) Database: MySQL Server PHP Version: 7.4 / 8.1	Penyedia: InfinityFree Pengelola: Tim Pengembang (selama garansi) & Admin.
Koneksi Jaringan	Tipe: Modem Wi-Fi atau Hotspot Seluler (4G/LTE) Fungsi: Jalur utama akses sistem. Kebutuhan: Bandwidth stabil min. 5 Mbps.	SSID: Jaringan privat kedai. Keamanan: WPA2-PSK Password.	Pemilik: Kedai Takosai

Nama Perangkat / ID	Deskripsi & Spesifikasi Model	Pengaturan Konfigurasi	Pemilik & Dukungan
Aksesori Pendukung	Tipe: *Stand Holder* Tablet/HP & *Power Bank* Fungsi: Memudahkan operasional kasir agar ergonomis dan menjaga daya perangkat.	-	Pemilik: Kedai Takosai

3.1.2 Perangkat Lunak

Subbagian ini merinci daftar perangkat lunak (*software*) yang harus disiapkan baik pada sisi klien (perangkat kasir) maupun sisi server (hosting) untuk menjalankan aplikasi.

Nama Komponen	Identifikasi / Versi	Deskripsi & Konfigurasi	Lisensi
Sistem Operasi Klien	Android 10+ / iOS 14+	Platform dasar pada *smartphone* atau tablet kasir. Pastikan sistem operasi diperbarui untuk keamanan *browser*.	Bawaan Perangkat
Web Browser	Google Chrome (Android) / Safari (iOS)	Aplikasi utama untuk mengakses URL sistem. Mode *Incognito* disarankan jika perangkat digunakan bersama untuk menghindari *cache* lama.	Freeware

Nama Komponen	Identifikasi / Versi	Deskripsi & Konfigurasi	Lisensi
Panel Hosting	VistaPanel (vPanel)	Antarmuka manajemen server yang disediakan oleh InfinityFree untuk mengelola *database* dan konfigurasi PHP.	Layanan Gratis
Web Server	Apache / LiteSpeed	Layanan server di InfinityFree yang menangani permintaan HTTP dari aplikasi.	Open Source
Basis Data	MySQL	Sistem penyimpanan data di hosting. Dikelola melalui phpMyAdmin di panel hosting.	Open Source
Bahasa Pemrograman	PHP (Versi 7.4 / 8.x)	Bahasa skrip di server. Versi PHP harus diatur melalui fitur *"Select PHP Version"* di panel hosting agar kompatibel.	Open Source

3.1.3 Fasilitas

Subbagian ini mengidentifikasi fasilitas fisik dan akomodasi yang diperlukan, baik di lokasi Kedai Takosai maupun di lokasi tim pengembang, selama proses pengembangan, instalasi, pengujian, dan pelatihan.

Fasilitas	Deskripsi & Lokasi	Durasi & Kebutuhan
Ruang Kerja Pengembangan Mandiri (*Development Workspace*)	Fasilitas ini digunakan oleh Tim Pengembang khusus untuk fase konstruksi sistem (pemrograman/*coding*), integrasi database, dan pengujian internal. Lokasi: Kampus & Rumah masing-masing anggota tim. Akomodasi yang Diperlukan: • Meja kerja dengan kapasitas tim. • 1 Unit Workstation Utama (Laptop HP Victus 16) untuk kompilasi kode dan manajemen server. • Akses steker listrik (*power outlet*) stabil. • Konektivitas Wi-Fi untuk riset dan akses repositori.	Jadwal Penggunaan (Fase Pengembangan): Tanggal: 18 November 2025 s.d. 20 Desember 2025. Durasi: ± 33 Hari Kalender. Jam per Hari: Intensif (rata-rata 4-6 jam/hari) untuk mengejar tenggat waktu penyelesaian kode sebelum fase implementasi.

Fasilitas	Deskripsi & Lokasi	Durasi & Kebutuhan
Area Operasional & Pelatihan	Ruang fisik di meja kasir utama atau area meja pengunjung yang digunakan untuk dua fungsi: 1. Operasional Harian: Tempat menaruh *Stand Holder* Tablet/HP agar kasir dapat bekerja dengan ergonomis. 2. Pelatihan: Lokasi untuk memberikan pelatihan penggunaan aplikasi kepada Admin saat kondisi kedai sedang sepi. Lokasi: Jalan Bhakti, Cipinang Melayu (Kedai Takosai).	Durasi Operasional: Sepanjang jam buka kedai. Durasi Pelatihan: 3 hari (12–14 Jan 2026), dilakukan secara kondisional saat tidak ada antrean pelanggan. Kebutuhan: Area harus bersih, memiliki pencahayaan cukup untuk membaca layar HP/Tablet, dan permukaan meja yang stabil.
Akses Listrik	Sumber daya listrik (Stopkontak) yang stabil dan mudah dijangkau dari area operasional.	Kebutuhan: Tersedia sepanjang waktu untuk pengisian daya (*charging*) perangkat *mobile* jika baterai menipis di tengah operasional.
Koneksi Jaringan	Akses internet utama (Wi-Fi Kedai atau Paket Data 4G).	Kebutuhan: Wajib ada terus-menerus (*Always On*) untuk menghubungkan perangkat *mobile* ke server *cloud hosting*.

3.1.4 Material

Subbagian ini mencantumkan bahan pendukung non-perangkat keras yang dibutuhkan untuk operasional sistem berbasis *cloud*.

Nama Material	Identifikasi	Deskripsi & Penggunaan	Pemilik & Biaya
Data Foto Menu	File Digital (.jpg/.png)	Aset gambar produk (Takoyaki, Dimsum, Minuman) yang akan diunggah ke server hosting melalui halaman admin.	Pemilik: Kedai Takosai Biaya: N/A (Aset sudah ada).
Aset Logo & Banner	File Digital (.png/.jpg)	Aset grafis identitas visual termasuk logo dan *banner* utama yang disiapkan tim desain untuk mempercantik tampilan antarmuka aplikasi *mobile*.	Pemilik: Tim Pengembang Biaya: Termasuk biaya proyek.
Buku Panduan Pengguna	Dokumen Digital (PDF)	Dokumen manual teknis cara akses dan penggunaan sistem di *browser* HP/Tablet (Versi 1.0). Disimpan di HP Admin.	Pemilik: Diserahkan oleh Tim Pengembang. Biaya: Termasuk biaya proyek.

Nama Material	Identifikasi	Deskripsi & Penggunaan	Pemilik & Biaya
Penyimpanan Cadangan (*Cloud*)	Google Drive	Layanan penyimpanan awan eksternal untuk menyimpan: 1) File ekspor basis data (.sql) yang diunduh rutin dari phpMyAdmin hosting. 2) Laporan Penjualan (Excel/PDF) yang diunduh dari sistem untuk arsip pembukuan.	Pemilik: Akun Google Kedai Takosai Biaya: Gratis (15GB).

3.2 Dokumentasi

Subbagian ini mencantumkan dokumentasi tambahan yang akan diserahkan kepada pihak Kedai Takosai untuk mendukung keberlangsungan operasional dan pemeliharaan sistem di masa depan.

Nama Dokumen	Deskripsi & Isi	Format & Lokasi
Panduan Pengguna (*User Manual*)	Dokumen instruksi langkah demi langkah bagi Admin Kasir untuk menggunakan fitur sistem melalui HP/Tablet. Isi: Cara akses website di *browser*, *login*, tambah/edit menu, input transaksi kasir, dan cara mengunduh laporan penjualan (Excel). Mencakup peringatan keamanan	PDF Digital (Dikirim via Email/WhatsApp ke Admin & Disimpan di Google Drive).

Nama Dokumen	Deskripsi & Isi	Format & Lokasi
	(pentingnya *logout* dan kerahasiaan *password* hosting).	
Dokumen Teknis Deployment	Panduan bagi teknisi/pengembang masa depan jika perlu *upload* ulang atau pindah hosting. Isi: Cara akses Control Panel InfinityFree, langkah *upload* file via FTP/File Manager, konfigurasi koneksi database di server, dan cara impor file SQL via phpMyAdmin *online*.	PDF Digital.
Spesifikasi Kebutuhan (*SRS*)	Dokumen referensi yang menjelaskan fitur fungsional dan batasan sistem sebagai acuan jika ada pengembangan lanjut (misal: integrasi Payment Gateway di masa depan).	PDF Digital.
Berita Acara Serah Terima	Dokumen formal yang menyatakan bahwa sistem telah diterima dengan baik oleh klien setelah melalui uji coba (*UAT*) dan akun hosting telah diserahterimakan.	Dokumen Cetak & Scan Digital.

3.3 Personil

Subbagian ini menjelaskan kebutuhan staf yang terlibat langsung dalam proses implementasi sistem ke lingkungan *cloud hosting*, baik dari pihak pengembang maupun pihak operasional kedai.

3.3.1 Staffing Requirements

Tabel berikut merinci personil yang dibutuhkan selama periode *deployment* ke hosting, migrasi data, dan pelatihan.

Nama / Peran	Jenis Keterampilan	Tingkat Keterampilan	Keahlian Utama	Tanggung Jawab Implementasi
Daniela Costantina P. *(Programmer)*	Teknis	Mahir	PHP Native, MySQL, Manajemen CPanel/Hosting	Melakukan *upload* kode sumber ke server, konfigurasi database *cloud*, dan perbaikan *bug* tampilan *mobile*.
Daffa Naufal Arafi *(System Analyst)*	Teknis & Analitis	Mahir	Pengujian Sistem (*QA*), Alur Bisnis	Memvalidasi fungsi sistem saat diakses *online* (cek latensi/respon) dan memastikan kesesuaian fitur.
Voni Febriyanti Helena *(Designer / Trainer)*	Non-Teknis & Komunikasi	Menengah	Desain Antarmuka, Komunikasi Publik	Menyusun materi panduan digital dan memberikan pelatihan penggunaan aplikasi di HP/Tablet.

Nama / Peran	Jenis Keterampilan	Tingkat Keterampilan	Keahlian Utama	Tanggung Jawab Implementasi
Rafi Hanifa Fikri *(Project Manager)*	Manajerial	Mahir	Manajemen Proyek, Negosiasi	Mengawasi jadwal *Go-Live* dan serah terima akun hosting.
Salvius Willyandra *(Pemilik / Admin)*	Operasional	Menengah	Literasi Internet & Browser Mobile	Mengikuti pelatihan dan melakukan input data menu awal (*Data Entry*) via *browser*.

3.3.2 Pelatihan Staff Implementasi

Subbagian ini membahas pelatihan teknis yang diperlukan untuk mempersiapkan Pemilik/Admin agar mampu mengelola akun hosting dan memelihara sistem secara mandiri setelah masa pendampingan berakhir.

Fokus pelatihan mencakup tiga bidang utama:

- Manajemen Hosting & Deployment: Cara mengakses Control Panel (VistaPanel), mengelola file di *File Manager*, dan mengunggah ulang sistem jika diperlukan.
- Dukungan Sistem: Penanganan masalah akses dasar seperti lupa *password* akun hosting atau koneksi database terputus.
- Pemeliharaan Data: Prosedur pencadangan (*backup*) data dari server *cloud* ke penyimpanan lokal/Google Drive.

Daftar kursus dan jadwal yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Nama Personil (Peserta)	Nama Kursus	Deskripsi Konten Kursus	Lokasi	Instruktur	Tanggal Kursus
Salvius Willyandra (Pemilik/Admin)	Manajemen Hosting & Database Cloud	• Pengenalan fitur VistaPanel (InfinityFree). • Cara membuat Database MySQL baru. • Prosedur impor file tako.sql via phpMyAdmin Online. • Cara edit file koneksi.php di File Manager.	Di Dalam (Lokasi Kedai)	Daniela Costantina (Programmer)	12 Januari 2026

Nama Personil (Peserta)	Nama Kursus	Deskripsi Konten Kursus	Lokasi	Instruktur	Tanggal Kursus
Salvius Willyandra (Pemilik/Admin)	Dukungan Sistem & Troubleshooting	•Mengidentifikasi status server (Down/Up). •Membersihkan *cache browser* pada HP/Tablet jika tampilan tidak ter-*update*. • Cara reset *password* akun admin via database jika lupa.	Di Dalam (Lokasi Kedai)	Daffa Naufal Arafi (System Analyst)	13 Januari 2026
Salvius Willyandra (Pemilik/Admin)	Pemeliharaan & Keamanan Data	• Prosedur Ekspor Database rutin dari hosting untuk *backup* ke Google Drive. • Manajemen file gambar produk di folder /img hosting. • Praktik keamanan	Di Dalam (Lokasi Kedai)	Rafi Hanifa Fikri (Project Manager)	14 Januari 2026

Nama Personil (Peserta)	Nama Kursus	Deskripsi Konten Kursus	Lokasi	Instruktur	Tanggal Kursus
		akun (mengganti *password* CPanel berkala).			

3.4 Masalah Luar Biasa

Subbagian ini menguraikan masalah, batasan, dan kendala teknis yang diketahui ada pada sistem Website Kasir Kedai Takosai dalam lingkungan *Cloud Hosting*. Isu-isu ini harus dipertimbangkan dan dimitigasi melalui prosedur operasional standar (SOP).

1. Ketergantungan Mutlak pada Internet (*No Offline Mode*)
    - Masalah: Sistem berbasis *web hosting* memerlukan koneksi internet aktif untuk setiap aktivitas (login, input pesanan, simpan transaksi). Sistem tidak memiliki fitur penyimpanan lokal (*offline storage*).
    - Dampak: Jika koneksi internet di kedai terputus total (Wi-Fi mati dan sinyal seluler hilang), operasional kasir akan terhenti total dan transaksi tidak dapat dicatat.
    - Tindakan: Kedai wajib memiliki koneksi cadangan (*backup connection*), misalnya menyediakan dua *provider* seluler berbeda untuk *tethering* jika jaringan utama gangguan.
2. Risiko Stabilitas Hosting Gratis
    - Masalah: Menggunakan layanan gratis (InfinityFree) memiliki risiko seperti *downtime* server yang tidak terduga atau penangguhan akun (*suspend*) jika penggunaan sumber daya (CPU/RAM) melebihi batas wajar, tanpa jaminan SLA (*Service Level Agreement*).
    - Dampak: Website bisa tidak dapat diakses sewaktu-waktu, menghambat transaksi.

- Tindakan: Admin wajib melakukan Backup Data Harian (ekspor database) ke Google Drive untuk mengamankan data transaksi, dan tim pengembang menyarankan pertimbangan *upgrade* ke hosting berbayar jika transaksi meningkat drastis.

3.5 Dampak Implementasi

Implementasi sistem kasir berbasis *cloud* ini diharapkan membawa perubahan signifikan terhadap operasional harian Kedai Takosai. Dampak utama bergeser dari beban kerja manual menjadi kebutuhan akan stabilitas infrastruktur jaringan.

1. Dampak pada Infrastruktur Jaringan

- Kebutuhan Bandwidth: Sistem akan menghasilkan lalu lintas data keluar-masuk secara terus-menerus selama jam operasional. Diperlukan koneksi internet yang stabil dengan *latency* rendah agar proses *loading* halaman cepat.
- Stabilitas Koneksi: Koneksi internet menjadi "jantung" operasional. Gangguan sinyal sekecil apapun akan berdampak langsung pada kecepatan pelayanan pelanggan.

2. Dampak pada Staf dan Komunitas Pengguna

- Admin Kasir: Mengalami perubahan alat kerja dari buku tulis menjadi *smartphone/tablet*. Staf harus terbiasa dengan navigasi *browser mobile* dan disiplin menjaga baterai perangkat tetap terisi.
- Pemilik Usaha: Mendapatkan dampak positif berupa kemudahan pengawasan. Pemilik dapat memantau omzet secara *real-time* dari rumah tanpa perlu menghubungi kasir di lokasi.

3. Persyaratan Kinerja dan Ketersediaan (*Service Level Expectation*)

- Waktu Respons: Sangat bergantung pada kecepatan internet lokal dan beban server hosting. Target waktu respon adalah di bawah 3 detik per aksi untuk menjaga kenyamanan pelanggan.

- Ketersediaan (*Availability*) Server: Bergantung pada *uptime* penyedia hosting (InfinityFree). Target ketersediaan adalah 99% selama jam operasional.
- Keamanan Data: Transaksi dilindungi enkripsi SSL (HTTPS) saat pengiriman data. Akses database dilindungi *password* kuat dan tidak terekspos langsung ke publik.

4. Persyaratan Penyimpanan dan Pertumbuhan Data

- Kapasitas Hosting: InfinityFree menyediakan ruang *disk* yang cukup besar (5GB), namun membatasi jumlah file (*inodes*).
- Pertumbuhan Data: Ukuran basis data teks relatif kecil. Pertumbuhan utama berasal dari unggahan foto menu baru. Admin harus rutin menghapus foto menu yang sudah tidak dijual untuk menghemat jatah *inodes* server.

5. Dukungan Meja Bantuan (*Help Desk Support*)

- Masa Transisi (s.d. 26 Jan 2026): Tim Pengembang (Kelompok 6) bertanggung jawab penuh menangani masalah teknis seperti *error* server atau kendala akses domain.
- Pasca-Implementasi: Dukungan beralih ke Pemilik/Admin untuk penanganan level pertama (cek kuota internet, *restart* HP, *backup* data). Jika terjadi kendala pada sisi server hosting (seperti akun terkunci), pemilik dapat menghubungi dukungan komunitas hosting atau tim pengembang (jika ada kontrak lanjut).

3.6 Pemantauan Kinerja

Subbagian ini menguraikan alat dan teknik yang digunakan untuk memantau stabilitas, kecepatan akses, dan keandalan sistem Website Kasir Kedai Takosai yang berjalan di server hosting. Pemantauan ini krusial untuk memastikan koneksi internet dan server *cloud* berfungsi optimal saat melayani transaksi.

1. Alat Pemantauan (*Monitoring Tools*) Mengingat sistem beroperasi secara *online* di infrastruktur publik, alat pemantauan yang digunakan meliputi:

- InfinityFree Control Panel (VistaPanel): Digunakan sebagai dasbor utama untuk memantau penggunaan sumber daya server, seperti kuota *Disk Space*, *Bandwidth*, dan batas *Daily Hits*. Jika grafik penggunaan mendekati batas maksimal, tindakan optimasi atau *upgrade* harus segera dilakukan.
- Uptime Monitor (Eksternal): Menggunakan layanan pihak ketiga (seperti UptimeRobot) untuk memantau ketersediaan website (ping setiap 5-15 menit). Admin akan menerima notifikasi email jika website *down* atau tidak dapat diakses.
- Browser Developer Tools (Network Tab): Digunakan saat pengujian atau jika ada keluhan lambat, untuk memeriksa waktu muat (*load time*) halaman dan mendeteksi apakah ada gambar produk yang gagal dimuat (*broken link*) karena masalah jaringan.

2. Teknik Pemantauan

- Pemantauan Transaksi Langsung (*Live Observation*): Selama minggu pertama *Go-Live* (10–14 Jan 2026), tim pengembang akan memantau kecepatan respon sistem saat diakses melalui jaringan seluler (4G) di lokasi kedai. Fokus utama adalah pada jeda waktu (*latency*) antara klik "Simpan Pesanan" hingga notifikasi sukses muncul.
- Verifikasi Data Harian (*Data Reconciliation*): Setiap akhir hari, Admin Kasir wajib membandingkan total fisik uang (Cash) dan mutasi QRIS dengan angka pada Laporan Penjualan di website. Hal ini untuk memastikan tidak ada data transaksi yang hilang (*lost packet*) akibat koneksi internet yang tidak stabil saat penyimpanan data.

3. Indikator Keberhasilan Implementasi Implementasi dinyatakan sukses secara teknis apabila sistem memenuhi kriteria kinerja berikut di lingkungan *hosting*:

- Ketersediaan (*Availability*): Website dapat diakses minimal 99% selama jam operasional kedai tanpa gangguan server (*Internal Server Error*).
- Waktu Respons: Rata-rata waktu muat halaman dan proses simpan transaksi di bawah 3 detik pada koneksi internet stabil (4G/Wi-Fi), memberikan pengalaman pengguna yang wajar untuk aplikasi web.

- Integritas Data: Laporan penjualan yang dihasilkan (Excel/PDF) 100% akurat dan sinkron dengan input kasir, tanpa ada duplikasi data akibat klik ganda saat koneksi lambat.

3.7 Antarmuka Manajemen Konfigurasi

Subbagian ini menjelaskan prosedur dan standar yang digunakan untuk mengelola perubahan kode program, struktur database, serta distribusi versi sistem di lingkungan *cloud hosting*.

1. Manajemen Versi Perangkat Lunak

- Sistem Kontrol Versi: Selama tahap pengembangan, kode sumber (*source code*) dikelola secara lokal oleh programmer sebelum diunggah.
- Penomoran Rilis:
    - Versi 0.x (Development): Versi uji coba yang dijalankan di server lokal pengembang.
    - Versi 1.0 (Production): Versi final stabil yang diunggah ke server InfinityFree (public_html) pada tanggal peluncuran (10 Januari 2026).
- Distribusi: Proses distribusi dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) file proyek yang telah divalidasi menggunakan FileZilla (FTP) ke server hosting. Tidak ada instalasi fisik di perangkat kasir, hanya penyediaan akses URL.

2. Manajemen Konfigurasi Basis Data

- Setiap perubahan struktur tabel basis data (seperti penambahan kolom harga baru) harus dilakukan melalui fitur phpMyAdmin di panel hosting.
- Sebelum melakukan perubahan struktur, Admin/Pengembang wajib melakukan Ekspor Database (.sql) sebagai cadangan (*restore point*) jika terjadi kegagalan pembaruan.

3. Pengendalian Perubahan Pasca-Implementasi

- Setelah fase *Go-Live*, permintaan perubahan fitur (*Change Request*) dari pemilik kedai akan dikategorikan sebagai pemeliharaan.

- Perubahan kode program (misal: ubah logika diskon) tidak boleh diedit langsung di server (*live editing*). Pengembang harus mengedit di lokal, menguji, baru kemudian mengunggah file yang diperbarui ke hosting untuk meminimalisir risiko *error* pada website yang sedang aktif.

4. Dokumentasi Konfigurasi Dokumen teknis seperti *Software Requirements Specification (SRS)* dan *User Manual* diperbarui sejalan dengan rilis fitur baru di website untuk memastikan instruksi yang dipegang Admin Kasir selalu relevan dengan tampilan antarmuka saat ini.

4 Persyaratan Implementasi Berdasarkan Lokasi

Bagian ini menjelaskan persyaratan dan prosedur pelaksanaan khusus lokasi di mana sistem Website Kasir Kedai Takosai akan dioperasikan. Mengingat sistem ini berbasis *Cloud Hosting* yang dapat diakses dari mana saja, fokus persyaratan lokasi adalah pada kesiapan infrastruktur klien (perangkat pengakses) di tempat usaha. Proyek ini hanya memiliki satu lokasi operasional utama.

4.1 Nama Lokasi atau Identifikasi untuk Lokasi X

Subbagian ini mengidentifikasi situs implementasi utama.

- Nama Lokasi: Kedai Takosai
- Alamat: Jalan Bhakti, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur.
- Kepemilikan: Salvius Willyandra (Pemilik Usaha).

4.1.1 Persyaratan Lokasi

Subbagian ini mendefinisikan prasyarat teknis, fisik, dan data yang harus dipenuhi di lokasi Kedai Takosai untuk menjamin kelancaran akses ke sistem berbasis *cloud*.

1. Persyaratan Perangkat Keras (*Hardware Requirements*) Lokasi harus menyediakan perangkat klien yang memadai untuk mengakses website sistem:

- Perangkat Utama: Minimal satu unit Smartphone atau Tablet yang didedikasikan untuk kasir.
    - Spesifikasi: OS Android 10+ atau iOS 14+, RAM minimal 3GB, layar responsif.
    - Kondisi: Perangkat bebas dari kerusakan fisik (layar retak) yang dapat mengganggu input *touchscreen*.
- Aksesori Pendukung:
    - Stand Holder: Penyangga HP/Tablet di meja kasir agar operasional lebih ergonomis dan perangkat aman dari tumpahan air.
    - Charger/Power Bank: Wajib tersedia di meja kasir untuk menjaga daya perangkat tetap hidup selama jam operasional penuh.

2. Persyaratan Perangkat Lunak (*Software Requirements*) Perangkat di lokasi harus memiliki perangkat lunak berikut:

- Web Browser: Google Chrome (untuk Android) atau Safari (untuk iOS) versi terbaru. Browser harus diatur untuk mengizinkan *Cookies* dan *JavaScript*.
- PDF Reader: Aplikasi pembaca dokumen (seperti Adobe Acrobat atau bawaan Google Drive) untuk membuka file Laporan Penjualan yang diekspor dari sistem.
- File Manager: Aplikasi pengelola file untuk memudahkan proses unggah (*upload*) foto produk dari penyimpanan internal HP ke website.

3. Persyaratan Basis Data (*Database Requirements*) Meskipun basis data berada di *cloud* (InfinityFree), lokasi harus mempersiapkan:

- Akses Admin Database: Pemilik harus memegang kredensial akses ke phpMyAdmin (Username & Password vPanel InfinityFree) untuk keperluan *backup* darurat.
- File Sumber: File tako.sql harus tersimpan di perangkat pengembang/admin sebagai master data awal yang akan diimpor ke server hosting.

4. Persyaratan Data (*Data Requirements*) Data berikut harus siap tersedia dalam format digital di perangkat yang akan digunakan untuk *setup*:

- Data Menu: Daftar lengkap nama menu, harga jual terbaru, dan kategori produk.
- Aset Visual: File foto produk (.jpg/.png) yang sudah dikompresi (ukuran < 1MB per foto) agar proses *upload* ke hosting cepat dan tidak membebani penyimpanan server.
- Akun Admin: Penentuan *Username* dan *Password* yang kuat untuk akun Admin Kasir yang akan dibuat di database hosting.

5. Persyaratan Fasilitas (*Facility Requirements*) Fasilitas fisik dan jaringan yang mutlak diperlukan di lokasi:

- Koneksi Internet (Kritikal): Jaringan Wi-Fi atau Seluler (4G/LTE) yang stabil dan aktif terus-menerus (*Always On*). Disarankan memiliki dua penyedia layanan

internet berbeda (satu utama, satu cadangan/tethering) untuk antisipasi gangguan sinyal.

- Area Operasional: Meja kasir yang bersih dan kering untuk menempatkan *Stand Holder* dan perangkat *mobile*.
- Sumber Daya Listrik: Akses stopkontak di dekat meja kasir untuk pengisian daya perangkat *mobile*.

4.1.2 Implementasi Lokasi Rinci

Subbagian ini membahas secara spesifik langkah-langkah implementasi teknis untuk situs Kedai Takosai. Bagian ini mencakup deskripsi tim pelaksana, jadwal spesifik situs, prosedur teknis *deployment* ke *cloud*, serta manajemen basis data.

1. Tim Implementasi (*Implementation Team*) Berikut adalah komposisi tim dan tanggung jawab spesifik di lokasi (atau secara *remote*) untuk deployment ini:

Nama Anggota	Peran	Tugas Spesifik di Lokasi/Deployment
Daniela Costantina P.	Programmer	Melakukan registrasi hosting, upload file via FTP, konfigurasi database MySQL di InfinityFree, dan memastikan koneksi koneksi.php berjalan.
Daffa Naufal Arafi	System Analyst	Melakukan pengujian akses website menggunakan berbagai perangkat mobile (Android/iOS) untuk memastikan tampilan responsif.
Voni Febriyanti H.	Trainer	Melatih Admin Kasir cara menggunakan sistem via HP/Tablet dan cara mengunduh laporan.
Rafi Hanifa Fikri	Project Manager	Memastikan serah terima akun hosting dan domain berjalan lancar serta memvalidasi kesiapan Go-Live.

2. Jadwal Pelaksanaan Situs (Site Schedule) Mengacu pada jadwal induk (Bagian 2.4), berikut adalah lini masa spesifik untuk aktivitas deployment di Kedai Takosai:

- Setup Hosting & Domain: 21 – 22 Desember 2025.
- Upload Sistem & Database: 23 – 26 Desember 2025.
- Uji Coba Akses Mobile: 27 Desember 2025 – 09 Januari 2026.
- Cut-Over (Go-Live): 10 Januari 2026.
- Pelatihan Admin: 12 – 14 Januari 2026.

3. Prosedur Implementasi (*Detailed Procedures*) Proses implementasi dilakukan dengan strategi Langsung Aktif (*Direct Cutover*) ke lingkungan *cloud*. Berikut adalah tahapan utamanya:

- Langkah 1: Persiapan Hosting (*Startup*) Melakukan registrasi akun pada layanan InfinityFree, mendaftarkan subdomain publik (contoh: kedaitakosai.infinityfreeapp.com), dan mengamankan kredensial akses FTP serta Database yang diberikan oleh penyedia.
- Langkah 2: Deployment Kode (*Upload*) Mengunggah seluruh folder proyek (file aplikasi dan aset gambar) dari komputer pengembang ke direktori publik (htdocs) di server hosting menggunakan aplikasi FTP Client (FileZilla).
- Langkah 3: Konfigurasi Basis Data Membuat wadah basis data MySQL baru melalui panel kontrol hosting, kemudian melakukan impor struktur tabel dan data awal dari file tako.sql menggunakan fitur phpMyAdmin.
- Langkah 4: Konfigurasi Koneksi Melakukan penyuntingan pada file koneksi.php di server hosting untuk menyesuaikan parameter *hostname*, *username*, *password*, dan *database name* agar aplikasi dapat terhubung ke database baru.
- Langkah 5: Cutover (Peralihan Sistem) Pada tanggal 10 Januari 2026, Admin Kasir mulai mengakses URL website melalui *browser* di HP/Tablet. Transaksi harian dicatat sepenuhnya secara digital, dan pencatatan manual dihentikan.

4. Lingkungan Basis Data (*Database Environment*)

- Jenis & Lingkungan: Menggunakan MySQL (MariaDB) pada lingkungan *Shared Hosting*. Hanya terdapat satu lingkungan aktif, yaitu Lingkungan Produksi (*Production Environment*).
- Konvensi Penamaan: Penamaan database mengikuti format otomatis yang ditetapkan penyedia hosting sedangkan penamaan tabel menggunakan huruf kecil tanpa spasi.

5. Pembaruan Data (*Data Updates*)

- Mekanisme Update: Data transaksi diperbarui secara *real-time* ke server pusat setiap kali kasir menyelesaikan pesanan.
- Kontrol & Pemulihan: Sistem menerapkan validasi input otomatis untuk mencegah kesalahan data. Jika terjadi kerusakan data pada server, prosedur pemulihan (*Recovery*) dilakukan dengan mengimpor kembali file cadangan (.sql) terakhir dari Google Drive.

4.1.3 Risiko dan Kontinjensi

Subbagian ini mengidentifikasi risiko spesifik yang mungkin terjadi pada implementasi berbasis *Free Hosting* dan *Mobile Client*, serta rencana mitigasinya.

Identifikasi Risiko	Pemicu (Trigger)	Tindakan Kontinjensi & Mitigasi	Faktor Keputusan
Server Hosting Down / Suspend	Penggunaan sumber daya (CPU/RAM) melebihi batas gratis InfinityFree atau gangguan pusat data.	Mitigasi: Backup rutin harian. Kontinjensi: Beralih sementara ke pencatatan manual. Jika sering terjadi, segera migrasi ke	Jika downtime > 2 jam saat jam sibuk.

Identifikasi Risiko	Pemicu (Trigger)	Tindakan Kontinjensi & Mitigasi	Faktor Keputusan
		Hosting Berbayar (Premium).	
Kerusakan Laptop Pengembang	Laptop HP Victus mati total atau SSD rusak sebelum proses *upload* selesai.	Mitigasi: Simpan salinan *source code* di GitHub/Google Drive secara *real-time*. Kontinjensi: Gunakan laptop cadangan anggota tim lain dan unduh *source code* dari Cloud untuk melanjutkan *upload*.	Perbaikan laptop memakan waktu > 1 hari.
Koneksi Internet Kedai Mati	Gangguan ISP atau kuota data habis.	Mitigasi: Siapkan dua provider seluler berbeda (Utama & Cadangan). Kontinjensi: Gunakan tethering dari HP pribadi staf/pemilik.	Jika Wi-Fi mati total.

Identifikasi Risiko	Pemicu (Trigger)	Tindakan Kontinjensi & Mitigasi	Faktor Keputusan
Perangkat Kasir (HP) Rusak	HP jatuh, layar retak, atau baterai habis total.	Mitigasi: Gunakan casing pelindung. Kontinjensi: Login menggunakan HP pribadi milik Pemilik atau Admin lain sementara waktu (sistem bisa diakses dari perangkat mana saja).	Kerusakan fisik perangkat utama.
Lupa Password Hosting	Admin kehilangan catatan kredensial.	Mitigasi: Simpan kredensial di Password Manager atau dokumen fisik aman. Kontinjensi: Hubungi Tim Pengembang untuk melakukan reset password via database atau email pemulihan.	Gagal login 3x berturut-turut.
Serangan Siber (Hacking)	Perubahan data menu atau transaksi yang mencurigakan.	Mitigasi: Password kuat & rutin ganti. Kontinjensi: Segera ubah password CPanel & Database. Restore database dari backup bersih terakhir.	Terdeteksi aktivitas anomali di laporan.

4.1.4 Validasi dan Verifikasi Implementasi

Subbagian ini menjelaskan prosedur pengujian akhir untuk memastikan sistem yang di-deploy ke hosting berfungsi dengan benar sebelum diserahkan. Ini juga mencakup penanganan jika ditemukan bug atau perbedaan hasil antara versi lokal dan versi online.

1. Prosedur Verifikasi Teknis (Technical Verification)

Tim Pengembang melakukan pemeriksaan internal segera setelah proses upload selesai:

- Verifikasi Koneksi Cloud: Memastikan file koneksi.php berhasil menghubungkan aplikasi dengan database MySQL di InfinityFree tanpa pesan error "Access Denied" atau "Connection Refused".
- Verifikasi Aset Visual: Memeriksa apakah seluruh foto menu di folder img/ dapat dimuat dengan sempurna pada browser HP/Tablet
- Verifikasi Keamanan SSL: Memastikan ikon gembok (HTTPS) muncul pada address bar browser untuk menjamin enkripsi data.

2. Prosedur Validasi Fungsional (Functional Validation)

Dilakukan bersama Admin Kasir menggunakan perangkat mobile operasional:

- Uji Transaksi Penuh: Melakukan simulasi satu siklus transaksi (Login -> Pilih Menu -> Masuk Keranjang -> Bayar QRIS -> Logout) menggunakan koneksi data seluler (4G) untuk menguji latensi.
- Validasi Responsif: Memastikan tampilan antarmuka (tombol, teks, tabel) menyesuaikan dengan baik pada layar sentuh HP/Tablet (tidak ada elemen yang terpotong atau tumpang tindih).
- Akurasi Data: Memastikan transaksi uji coba langsung muncul di menu Laporan Penjualan dan datanya akurat.

3. Penanganan Perbedaan dan Perbaikan (Discrepancy Resolution)

Jika ditemukan perbedaan fungsi (misal: fitur berjalan di laptop pengembang tapi error di hosting gratis), langkah perbaikannya adalah:

1. Identifikasi: Mencatat kode error atau perilaku anomali.
2. Isolasi: Pengembang mereplikasi masalah di lingkungan lokal.
3. Perbaikan: Melakukan revisi kode di komputer lokal (DILARANG mengedit langsung di server live).
4. Re-Deployment: Mengunggah ulang file yang telah diperbaiki ke InfinityFree via FTP.
5. Retest: Melakukan validasi ulang.

4. Rujukan Rencana Kontinjensi

Jika terjadi kegagalan kritis (seperti server hosting down total atau bug fatal yang menghapus data) pada saat Go-Live, keputusan "No-Go" akan diambil. Operasional akan dikembalikan sementara ke pencatatan manual sesuai prosedur yang dijelaskan pada Subbagian 4.1.3 Risiko dan Kontinjensi hingga sistem dinyatakan stabil.

4.2 Kriterian Penerimaan

Subbagian ini menetapkan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar sistem Website Kasir Kedai Takosai dinyatakan lolos uji dan siap beralih status menjadi sistem produksi (*Go-Live*).

1. Kriteria Fungsional (*Functional Criteria*)

- Aksesibilitas Domain: Website dapat diakses melalui URL publik (misal: kedaitakosai.infinityfreeapp.com) dari berbagai jaringan (Wi-Fi/Seluler) dengan tingkat keberhasilan 100%.
- Fitur Utama Berjalan: Modul Login, CRUD Menu, Transaksi Kasir, dan Laporan Penjualan berfungsi sesuai dokumen SRS tanpa *error* sistem (*Critical Bug*).
- Kompatibilitas Mobile: Antarmuka sistem dapat digunakan dengan lancar (tombol bisa diklik, teks terbaca) pada perangkat Smartphone/Tablet standar (layar minimal 5.5 inci).

2. Kriteria Kinerja (*Performance Criteria*)

- Waktu Muat (*Load Time*): Halaman utama dan katalog menu terbuka dalam waktu kurang dari 5 detik pada koneksi 4G standar.
- Respon Transaksi: Proses penyimpanan data transaksi ke database selesai dalam waktu kurang dari 3 detik.

3. Kriteria Operasional & Administratif

- Kesiapan Data: Database hosting telah berisi daftar menu riil yang lengkap dengan harga dan foto yang sesuai.
- Kemandirian Pengguna: Admin Kasir mampu mendemonstrasikan satu transaksi sukses dan cara mengunduh laporan tanpa bantuan instruktur.
- Dokumentasi: Buku Panduan Pengguna (*User Manual*) dan detail akun hosting (Username/Password) telah diserahkan kepada pemilik.
- Persetujuan Formal: Pemilik Kedai Takosai telah menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan User Acceptance Test (UAT).

LAMPIRAN A: Persetujuan Rencana Implementasi Proyek

Yang bertanda tangan di bawah ini mengakui bahwa mereka telah meninjau Rencana Pelaksanaan Website Kasir Kedai Takosai dan setuju dengan informasi yang disajikan dalam dokumen ini. Perubahan Rencana Pelaksanaan Proyek ini akan dikoordinasikan dengan, dan disetujui oleh, yang bertanda tangan di bawah ini, atau perwakilan yang ditunjuk.

Tanda Tangan:  Tanggal: 12/05/2025

Nama : Rafi Hanifa Fikri

Gelar : Ketua Kelompok 6 (Mahasiswa Sistem Informasi)

Role : Project Manager (PM)

LAMPIRAN B: REFERENSI

Nama Dokumen	Deskripsi	Lokasi
Project Charter (Versi 1.0)	Dokumen piagam proyek yang memuat tujuan, ruang lingkup, anggaran biaya (Rp 53 Juta), dan jadwal tingkat tinggi (*milestone*) proyek.	Github Kelompok 6 / project charter .docx
Software Requirements Specification (SRS) (Versi 1.1)	Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang merinci kebutuhan fungsional (CRUD, Transaksi) dan non-fungsional sistem.	Github Kelompok 6 / Software Requirements Specification...Ver Lengkap .pdf
WBS, Gantt Chart, & PERT (Versi 1.1)	Dokumen perencanaan jadwal kerja rinci, struktur rincian kerja, dan alur ketergantungan tugas pengembangan.	Github Kelompok 6 / Wbs, Gant Chartt, Dan Pert...1.1.pdf
Required Document Kedai Takosai (Versi 1.1)	Dokumen analisis kebutuhan bisnis yang memuat profil klien, latar belakang masalah, dan persetujuan awal fitur.	Github Kelompok 6 / Required Document Kedai Takosai 1.1 .pdf
Panduan Pengguna (*User Manual*) (Versi 1.0)	Buku panduan operasional teknis bagi Admin Kasir untuk menggunakan sistem di HP/Tablet.	Diserahkan ke Klien (Format PDF) & Google Drive Tim

LAMPIRAN C: ISTILAH KUNCI

Istilah	Definisi
Cloud Hosting	Layanan penyewaan ruang penyimpanan data di server internet yang memungkinkan website dapat diakses secara *online* dari mana saja, tidak terbatas pada satu komputer fisik.
InfinityFree	Nama penyedia layanan *web hosting* (provider) yang digunakan dalam proyek ini untuk menyimpan file aplikasi dan basis data secara gratis.
Domain / Subdomain	Alamat unik website (contoh: kedaitakosai.infinityfreeapp.com) yang diketikkan pengguna pada *browser* untuk mengakses sistem kasir.
FTP (*File Transfer Protocol*)	Metode standar untuk mengirimkan file kode program dari komputer pengembang ke server hosting.
FileZilla	Perangkat lunak (aplikasi) yang digunakan di komputer pengembang untuk melakukan proses transfer file (FTP) ke server hosting.
VistaPanel (vPanel)	Panel kontrol berbasis web yang disediakan oleh InfinityFree untuk mengelola fitur hosting, seperti membuat database, mengatur file, dan melihat status server.
MySQL / MariaDB	Sistem manajemen basis data (*Database Management System*) yang digunakan untuk menyimpan seluruh data pengguna, menu, dan transaksi penjualan secara terstruktur di server.
phpMyAdmin	Alat antarmuka berbasis web yang terdapat di dalam VistaPanel, digunakan untuk mengelola isi database MySQL (seperti impor data, ekspor backup, dan cek tabel).
Direct Cutover	Strategi implementasi sistem di mana peralihan dari metode lama (manual) ke sistem baru (digital) dilakukan secara langsung dan serentak pada satu tanggal tertentu (*Go-Live*).

Istilah	Definisi
Latency (*Latensi*)	Waktu jeda atau keterlambatan pengiriman data antara perangkat HP/Tablet kasir dengan server hosting. Latensi tinggi biasanya disebabkan oleh koneksi internet yang lambat.
QRIS Static	Metode pembayaran QRIS di mana sistem hanya menampilkan gambar kode QR yang tetap (*fixed image*). Verifikasi pembayaran harus dilakukan manual oleh kasir karena tidak terhubung otomatis ke bank.
CRUD	Singkatan dari *Create, Read, Update, Delete*. Merujuk pada kemampuan Admin untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data menu makanan/minuman.
PHP Session	Fitur teknis untuk menyimpan data sementara (seperti isi keranjang belanja) di server selama pengguna masih membuka *browser*. Data akan hilang jika *browser* ditutup atau pengguna *logout*.
Go-Live	Istilah penanda waktu ketika sistem resmi diluncurkan dan mulai digunakan untuk kegiatan operasional nyata sehari-hari.

LAMPIRAN D: Inventaris Perangkat Keras Sistem

Nama/ ID	Tipe	Model/ Versi	Lokasi Fisik	Pemilik Peralatan	Kontrak Pemeliharaan? (Y/T)	Kontak Pemeliharaan	Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan	Tanggal Kedaluwarsa	Lisensi yang Diperlukan
Workstation Pengembang	Laptop	HP Victus 16 (Ryzen 5 5600H, RTX 3060, RAM 24GB, SSD 1TB)	Kantor Tim Pengembang	Tim Pengembang (Kelompok 6)	Y (Garansi Resmi)	HP Service Center Indonesia	Perbaikan Perangkat Keras (*Hardware Warranty*)	Sesuai masa garansi vendor	Windows 11 Home

Nama/ ID	Tipe	Model/ Versi	Lokasi Fisik	Pemilik Peralatan	Kontrak Pemeliharaan? (Y/T)	Kontak Pemeliharaan	Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan	Tanggal Kedaluwarsa	Lisensi yang Diperlukan
Perangkat Kasir Utama	*Mobile Device*	Tablet Android / iPad (Min. RAM 3GB, Layar 8 Inch)	Meja Kasir - Kedai Takosai	Salvius Willyandra (Pemilik)	T	Service Center Vendor (Samsung/Apple)	Garansi Pabrik Standar	1 Tahun sejak pembelian	Android OS / iOS
Modem Internet	*Networking*	Router Wi-Fi / Modem 4G LTE	Area Kasir - Kedai Takosai	Salvius Willyandra (Pemilik)	Y (Layanan ISP)	Call Center Provider ISP	Dukungan Konektivitas Jaringan	Berlangganan Bulanan	N/A
Aksesori Pendukung	*Aksesori*	Stand Holder Tablet & Power Bank	Meja Kasir	Kedai Takosai	T	Toko Pembelian	-	-	N/A

LAMPIRAN E: Inventaris Perangkat Lunak Sistem

Nama/ ID	Tipe	Model/ Versi	Lokasi Fisik	Pemilik Peralatan (Orang/Dept)	Kontrak Pemeliharaan? (Y/T)	Kontak Pemeliharaaan	Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan	Tanggal Kedaluwarsa	Lisensi yang Diperlukan
Google Chrome	*Web Browser*	Versi Terbaru (Mobile)	HP/Tablet Kasir	Salvius Willyandra (Kedai Takosai)	T	Google Help Center	*Update* Otomatis via Play Store / App Store	N/A	Freeware (Gratis)
InfinityFree Hosting Stack	*Server Environment*	Apache & PHP 7.4/8.1	Cloud Server (Internet)	Salvius Willyandra (Pemegang Akun)	T	Forum Komunitas InfinityFree	*Uptime* & Keamanan Server (Dikelola Provider)	N/A (Layanan Gratis)	Terms of Service (ToS)
MySQL Database	*DBMS*	MariaDB 10.x	Cloud Server (Internet)	Salvius Willyandra (Pemegang Akun)	T	Forum Komunitas InfinityFree	*Backup* Data Mandiri	N/A	Open Source (GPL)

Nama/ ID	Tipe	Model/ Versi	Lokasi Fisik	Pemilik Peralatan (Orang/Dept)	Kontrak Pemeliharaan? (Y/T)	Kontak Pemeliharaan	Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan	Tanggal Kedaluwarsa	Lisensi yang Diperlukan
FileZilla	*FTP Client*	Versi Stabil Terbaru	Laptop Pengembang/Admin	Tim Pengembang / Admin	T	-	-	-	Open Source (GPL)
Android OS / iOS	*Sistem Operasi*	Android 10+ / iOS 14+	HP/Tablet Kasir	Salvius Willyandra (Kedai Takosai)	T	Vendor HP (Samsung/Apple, dll)	*Patch* Keamanan OS	Sesuai usia perangkat	Bundling Perangkat